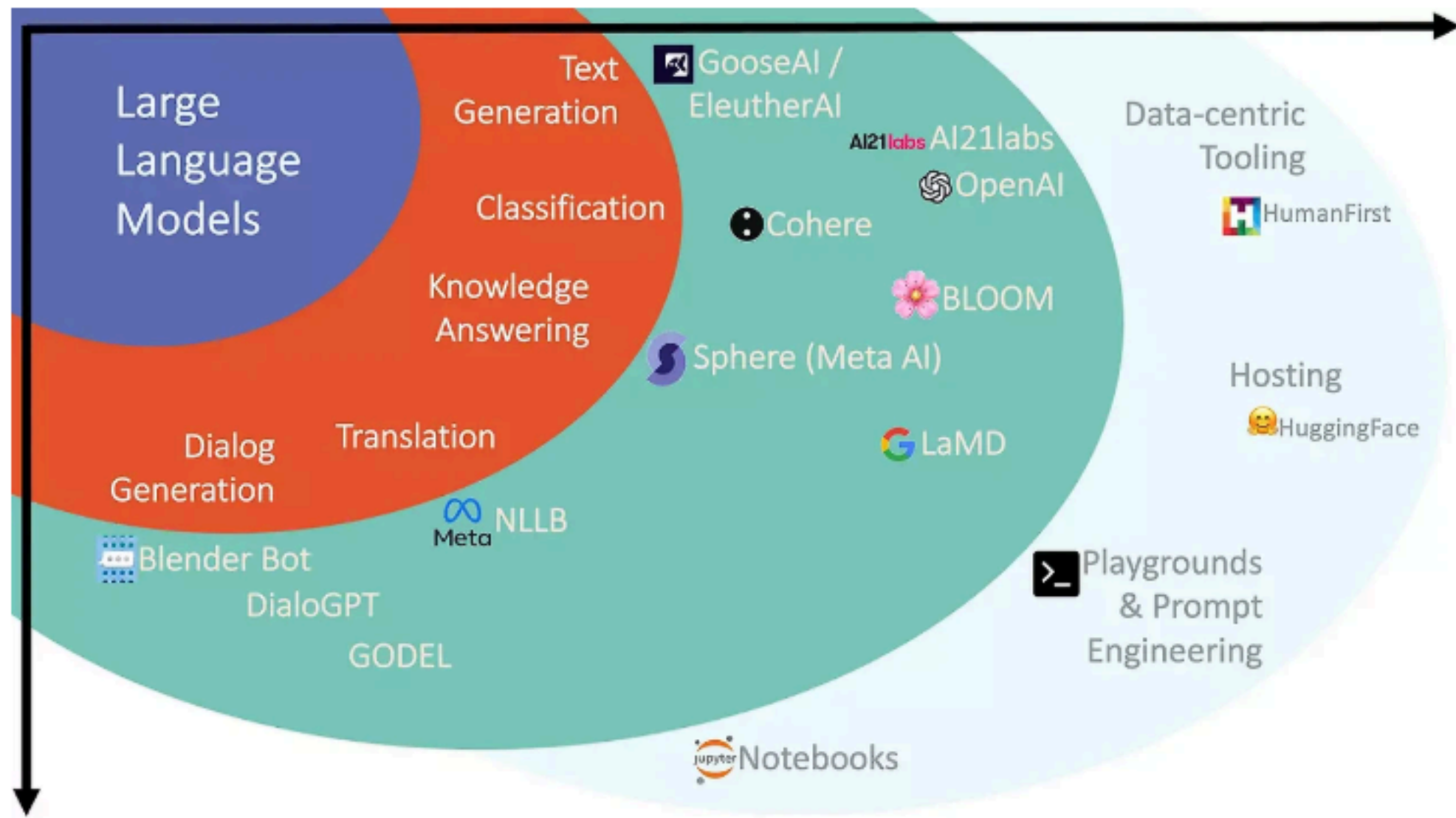


LLM (거대 언어 모델, Large Language Model) 이란,

대용량의 언어 모델을 의미합니다.

- LLM은 딥 러닝 알고리즘과 통계 모델링을 통해 자연어 처리(Natural Language Processing, NLP) 작업을 수행하는 데에 사용됩니다.
- 이 모델은 사전에 대규모의 언어 데이터를 학습하여 문장 구조나 문법, 의미 등을 이해하고 생성할 수 있습니다.

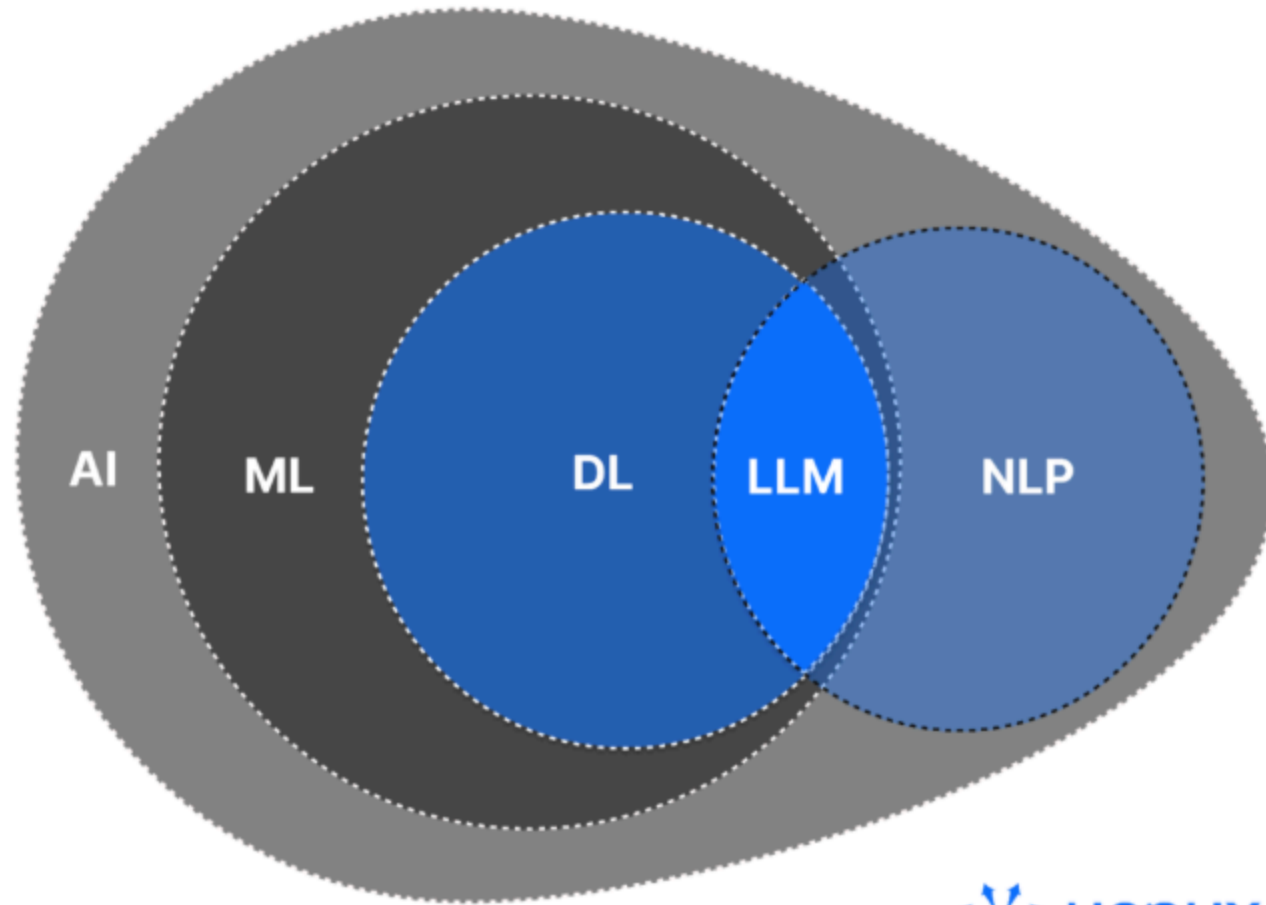


LLM 생태계

NLP vs LM vs LLM

구분	NLP	LM	LLM
의미	자연어 처리 분야 전체	언어를 예측하는 모델	매우 큰 규모의 언어 모델
목표	사람의 언어를 이해하고 처리	다음 단어(토큰) 예측	다양한 언어 작업을 하나의 모델로 수행
입력	텍스트	텍스트	텍스트, 이미지, 음성 등(멀티모달 가능)
출력	분류, 번역, 요약 등 다양	다음 토큰	대화, 코딩, 번역, 추론 등

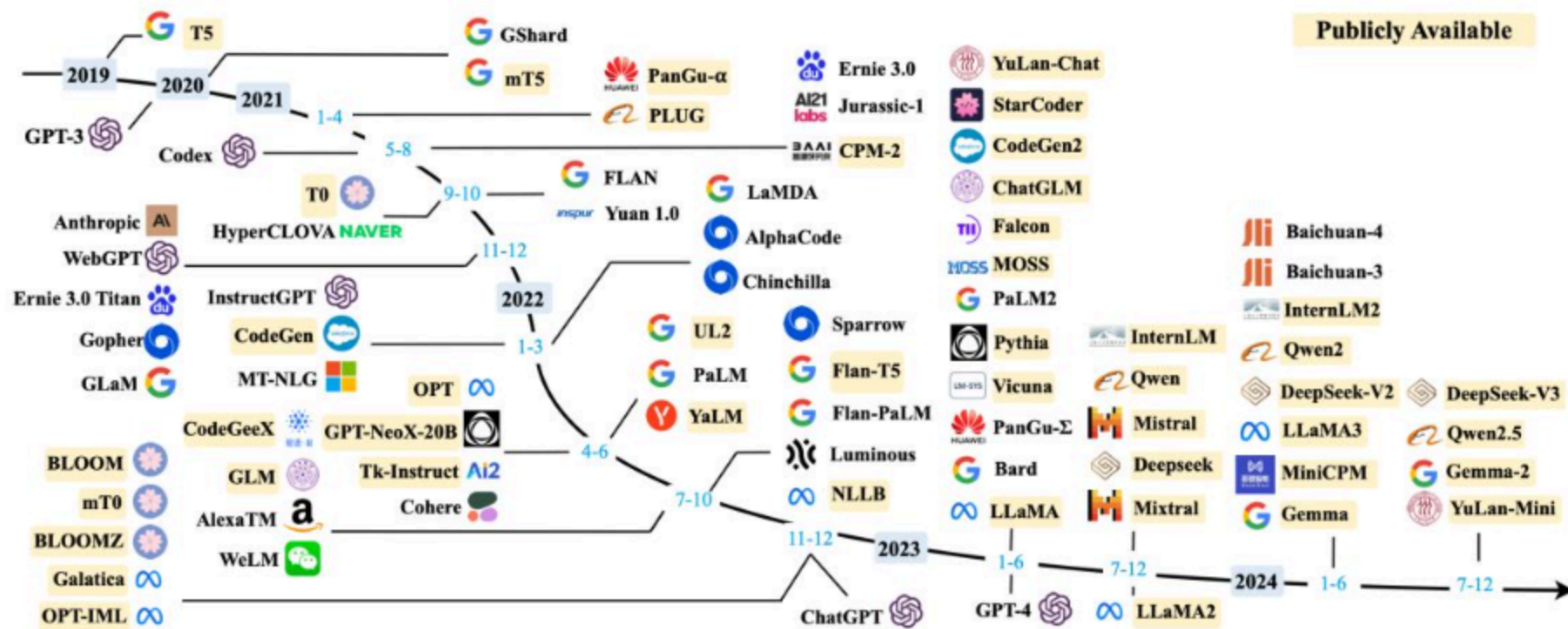
- ARTIFICIAL INTELLIGENCE
- MACHINE LEARNING
- DEEP LEARNING
- NATURAL LANGUAGE PROCESSING
- LARGE LANGUAGE MODELS



LLM 역사

- 1세대 (Word Embedding): 단어를 숫자 벡터로 표현
- 2세대 (BERT): 문장을 이해하는 모델
- 3세대 (GPT): 문장을 생성하는 모델
- 4세대 (ChatGPT): 사람과 자연스럽게 대화하는 AI
- 5세대 (Reasoning LLM): 추론, 계획 수립, 도구 사용, AI Agent까지 수행

Word2Vec(단어 표현) → BERT(언어 이해) → GPT(언어 생성) → ChatGPT(대화형 AI) → Llama·Gemma·Qwen 등 오픈소스 LLM → 추론·멀티모달·AI Agent 중심의 최신 LLM으로 발전하고 있습니다.

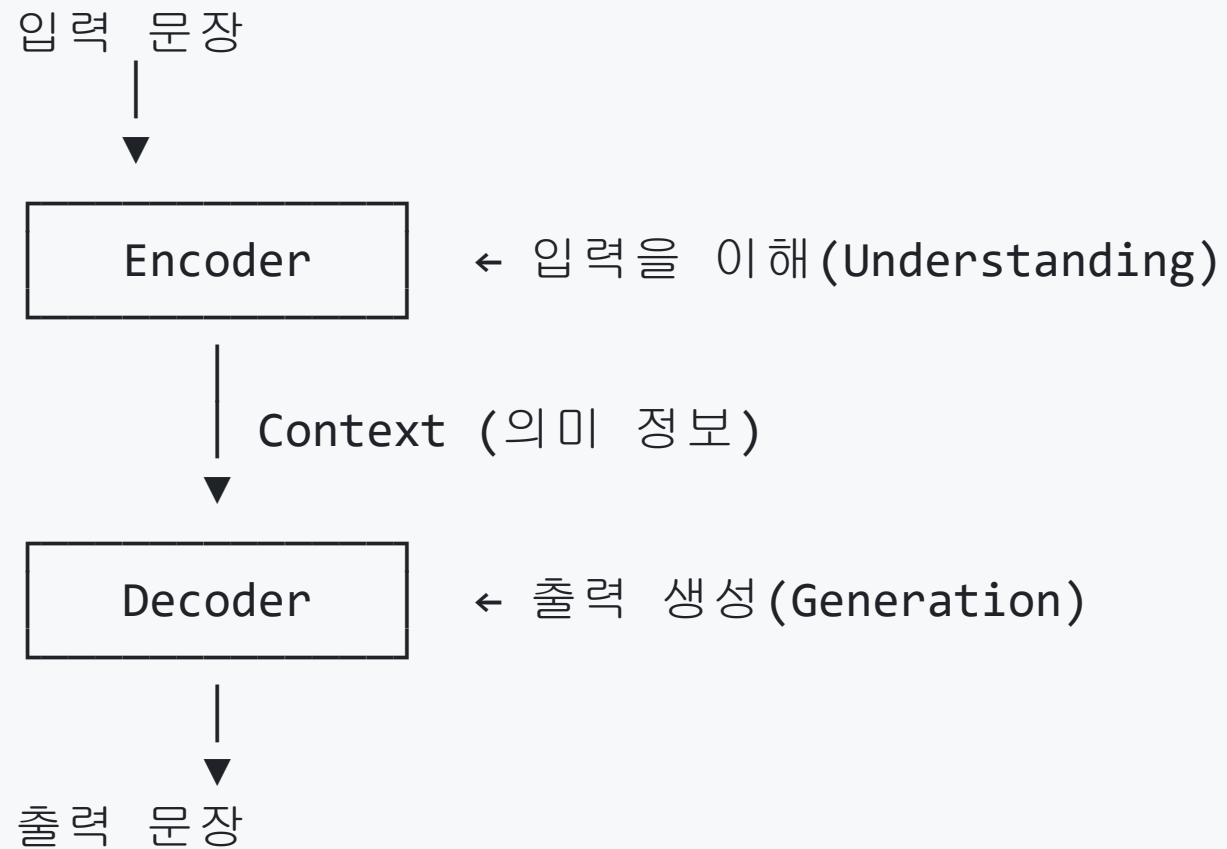


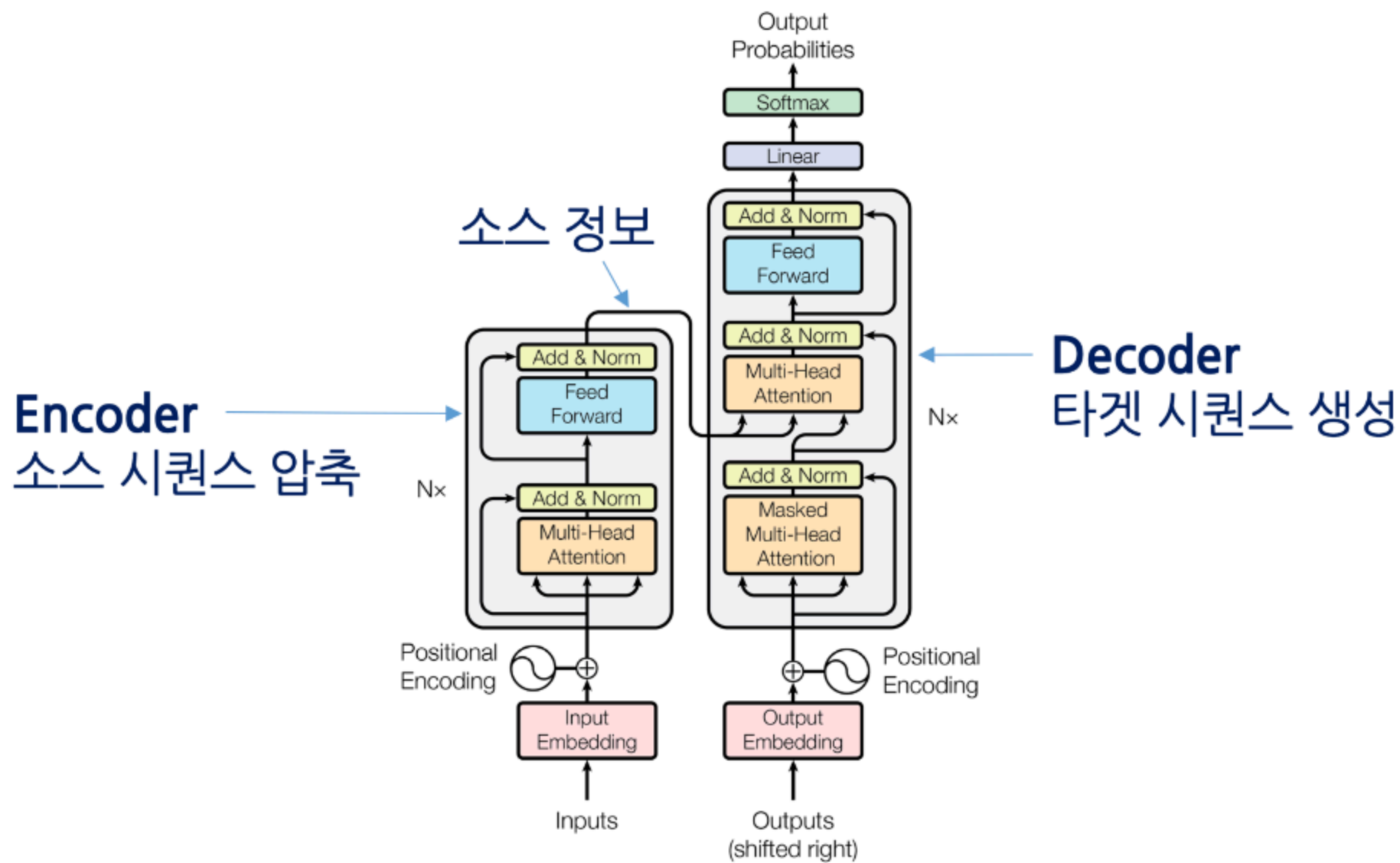
Source: <https://arxiv.org/pdf/2303.18223>

LLM 발전 과정

현재의 대표적인 LLM(GPT, Llama, Qwen, Gemma 등)은 거의 모두 Transformer 기반이며, 특히 Decoder-only Transformer 구조를 사용합니다.

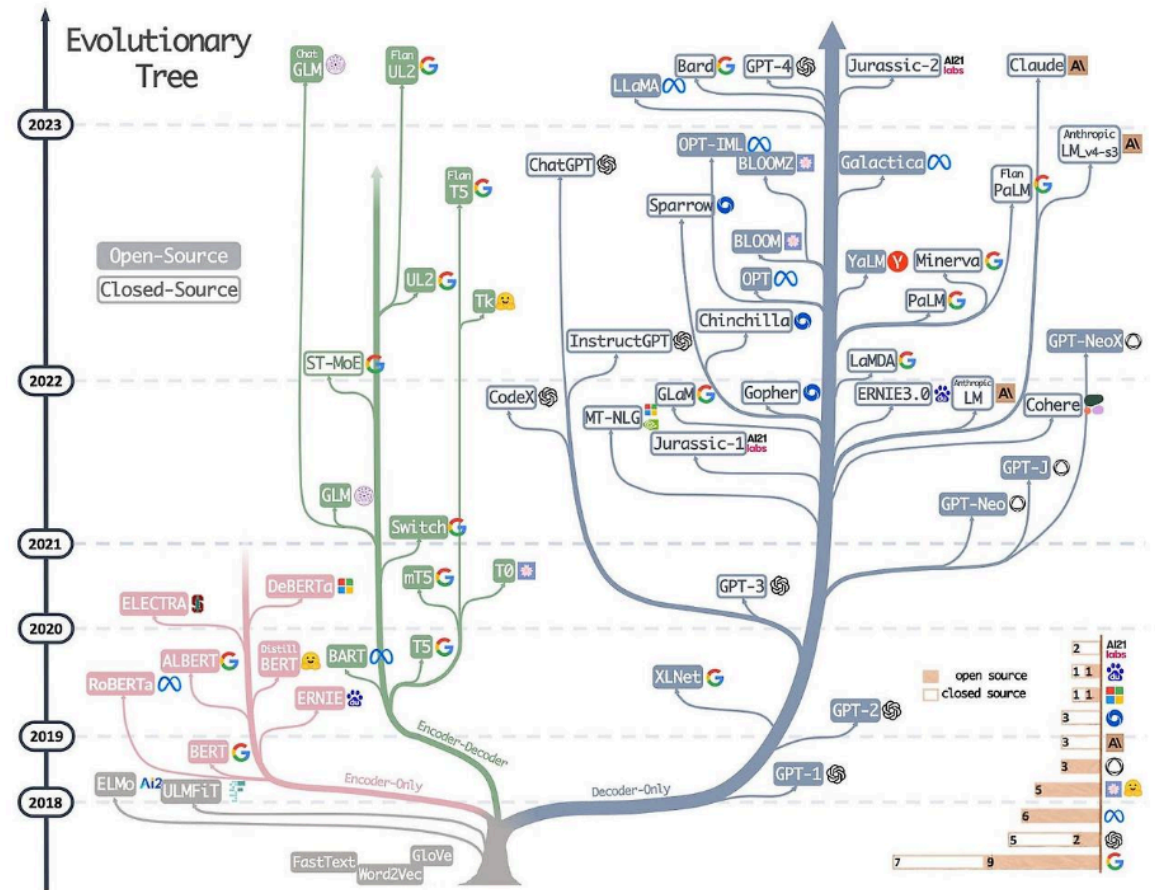
Transformer Model





LLM의 세부 발전 과정

- 분홍 가지는 인코더 전용 모델
- 녹색 가지는 인코더-디코더 모델
- 파란 가지는 디코더 전용 모델



Harnessing the Power of LLMs in Practice: A Survey on ChatGPT and Beyond

구조 비교

구조	역할	대표 모델	주요 활용
Encoder	입력을 이해	BERT	분류, 검색, 임베딩, NER
Decoder	문장을 생성	GPT, Llama	대화, 생성, 코딩, 요약
Encoder-Decoder	이해 후 생성	T5, BART	번역, 요약, 질의응답

예제영상> LLM 설명

- LLM 동작원리